

## Exercícios: Validar CPF (1º Semestre de 2023)

### Algoritmos de Alta Performance

1) Escreva um algoritmo que verifique se um CPF é válido ou inválido.

**Observações:**

- a) Pode-se assumir que o CPF digitado conterá apenas números, sem os caracteres '.' e '-'.
- b) O Apêndice A contém a descrição do algoritmo para verificar a validade de um CPF.

## Apêndice A

### Algoritmo para validar CPF:

Para exemplificar o processo, vamos gerar um CPF válido calculando os dígitos verificadores de um número hipotético: 123.457.789-XX.

#### Cálculo do Primeiro Dígito Verificador

O primeiro dígito verificador do CPF é calculado utilizando-se o seguinte algoritmo:

1. Distribua os 9 primeiros dígitos em um quadro colocando os pesos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 abaixo, da esquerda para a direita, conforme representação abaixo:

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

2. Multiplique os valores de cada coluna:

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 7  | 7  | 8  | 9  |
| 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  |
| 10 | 18 | 24 | 28 | 30 | 35 | 28 | 24 | 18 |

3. Calcule a somatória dos resultados ( $10 + 18 + \dots + 24 + 18$ ) = 215

4. Divida o resultado obtido por 11. Considere como quociente apenas o valor inteiro, já que o resto da divisão será utilizado no cálculo do primeiro dígito verificador. Acompanhe:  $215 \div 11 = 19$  como quociente e 6 como resto da divisão.

5. Caso o resto da divisão seja menor que 2, o primeiro dígito verificador é 0; caso contrário, de 11 subtrai-se o valor obtido, que é o nosso caso. Assim sendo, nosso primeiro dígito verificador é  $11 - 6 = 5$ .

Portanto, já temos parte do CPF, confira: 123.457.789-5X.

## Apêndice A

### Algoritmo para validar CPF:

#### Cálculo do Segundo Dígito Verificador

1. O primeiro dígito verificador calculado será utilizado para o cálculo do segundo dígito verificador. Monta-se uma tabela semelhante a anterior, só que desta vez, na segunda linha são utilizados os valores 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 já que incorporamos mais um algarismo para este cálculo (primeiro dígito verificador). Veja:

|    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 5 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

2. Na próxima etapa, procede-se como na situação do cálculo do primeiro dígito verificador, isto é, multiplica-se os valores de cada coluna e efetua-se a somatória dos resultados obtidos:  $(11 + 20 + \dots + 27 + 10) = 271$ .

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 7  | 7  | 8  | 9  | 5  |
| 11 | 10 | 9  | 8  | 7  | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  |
| 11 | 20 | 27 | 32 | 35 | 42 | 35 | 32 | 27 | 10 |

3. Novamente, faz-se o cálculo do módulo 11. Divide-se o total da somatória por 11 e considera-se o resto desta divisão. Acompanhe:  $271 \div 11 = 24$  como quociente e 7 como resto da divisão.

4. Caso o valor do resto da divisão seja menor que 2, o segundo dígito verificador é 0; caso contrário de 11 subtraí-se o valor obtido, que, mais uma vez, é o nosso caso. Assim sendo, nosso primeiro dígito verificador é  $11 - 7 = 4$ .

Assim, chegamos ao final dos cálculos e descobrimos que os dígitos verificadores do nosso CPF hipotético são os números 5 e 4. Portanto, nosso CPF é: 123.457.789-54.